2

4EME · PHYSIQUE

La masse d'un corps

Leçon 1 : La masse, une mesure de la quantité de matière · Leçon 2 : L'unité de masse, ses multiples et ses sous-multiples · Leçon 3 : La balance et la mesure d'une masse par pesée

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La masse, une mesure de la quantité de matière

La **masse** d'un corps est la **quantité de matière** contenue dans ce corps. C'est une grandeur physique, notée m. Elle se mesure avec une **balance**.

- **Invariance** : la masse ne dépend ni de la **forme**, ni de la **position**, ni du **lieu**. Une boule de pâte de $200\ \text{g}$ aplatie ou coupée en morceaux a toujours une masse de $200\ \text{g}$, à Ouagadougou comme à Dori.
- La masse ne change que si le corps **gagne ou perd de la matière** (sac de riz percé, linge mouillé qui sèche).
- **Masse et volume** sont différents : la masse dit combien il y a de matière, le volume dit quelle place elle occupe. Deux corps de même masse peuvent avoir des volumes très différents, et inversement.
- **Masse et poids** sont deux grandeurs différentes en physique : le langage courant dit « poids » là où il faut dire **masse**.
- Soupeser à la main n'est pas une mesure : ni unité, ni nombre, ni résultat reproductible.
- A masse totale égale, plus il y a d'éléments, plus chaque élément est léger : masse d'un élément = masse totale ÷ nombre d'éléments.

Leçon 2 : L'unité de masse, ses multiples et sous-multiples

UNITE LEGALE (SI) : LE KILOGRAMME (kg)

$$1\ \text{kg} = 10\ \text{hg} = 100\ \text{dag} = 1\,000\ \text{g}$$
$$1\ \text{g} = 10\ \text{dg} = 100\ \text{cg} = 1\,000\ \text{mg}$$
$$1\ \text{q} = 100\ \text{kg}\ ;\ 1\ \text{t} = 1\,000\ \text{kg} = 10\ \text{q}$$

Tableau : kg | hg | dag | g | dg | cg | mg

- Chaque unité vaut **dix fois** la suivante. Vers une unité plus petite, on **multiplie** (le nombre grandit) ; vers une unité plus grande, on **divise**. Une colonne : facteur 10 ; deux : 100 ; trois : $1\,000$. Exemple : $2{,}5\ \text{kg} = 2\,500\ \text{g}$.
- Le **quintal** et la **tonne** ne se placent pas juste à gauche du kg : on les convertit en passant par le kilogramme. Ils ne sont pas des unités SI, mais sont admis (récoltes, camions).
- L'unité usuelle de travail est le **gramme** (g), mais l'unité légale est le **kilogramme** : seule unité SI dont le nom porte déjà un préfixe.
- **Ecriture** : valeur, espace, unité ($12{,}5\ \text{kg}$, $500\ \text{mg}$). Symbole en minuscules, sans point, sans s : $5\ \text{kg}$, jamais « 5 Kg » ni « 5 kgs ».

Leçon 3 : La balance et la mesure d'une masse par pesée

La mesure d'une masse avec une balance s'appelle une **pesée**. La **balance Roberval** : socle, colonne, **fléau** mobile autour d'un axe central, deux plateaux, **aiguille** devant un repère, **vis de réglage** du zéro.

PRINCIPE DE LA SIMPLE PESEE

Corps sur un plateau, masses marquées sur l'autre jusqu'à l'**équilibre** (fléau horizontal, aiguille au zéro).

$m_{\text{corps}} = m_1 + m_2 + m_3 + \ldots$ (somme des masses marquées)

- **Masses marquées** : objets de masse connue avec précision, rangés dans une boîte ; on les prend avec une **pince**, jamais avec les doigts. On les pose de la plus grande à la plus petite, en retirant celle qui fait basculer le fléau.
- **Avant toute pesée** : balance sur un support horizontal, aiguille au zéro plateaux vides ; corps salissant sur un papier propre.
- La Roberval **compare** le corps à des masses marquées placées au même endroit : le résultat ne dépend pas du lieu.
- **Balance électronique** : affiche directement la masse ; on attend le zéro avant de poser le corps. La touche **tare** remet l'affichage à zéro avec un récipient posé.
- Autres balances : de marché (à deux plateaux ou à cadran), trébuchet, romaine, pèse-personne, pèse-lettre, pont-bascule (camions), balance de précision (au centigramme). On choisit la balance selon ce que l'on pèse.

MASSE D'UN CONTENU

$m = m_2 - m_1$: m_2 récipient plein, m_1 récipient vide, même balance, même unité

« $1\ \text{kg}$ net » : masse du produit seul, sans l'emballage.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La masse d'un corps, c'est la place qu'il occupe. »
✓ La place occupée est le **volume** ; la masse est la **quantité de matière**.

× « $1\ \text{kg}$ de fer est plus lourd que $1\ \text{kg}$ de coton. »
✓ Même masse, $1\ \text{kg}$; c'est le **volume** qui diffère.

× « La masse du sac diminue quand on le monte au grenier. »
✓ Rien n'en est sorti : la masse ne dépend pas du lieu. Elle ne change pas non plus quand on aplatit un corps.

× « L'unité légale de masse est le gramme. »
✓ C'est le **kilogramme** (kg), unité du Système international.

× « $1\ \text{t} = 100\ \text{kg}$. »
✓ $1\ \text{t} = 1\,000\ \text{kg}$; c'est le **quintal** qui vaut $100\ \text{kg}$.

× « $500\ \text{mg}$, c'est plus que $4\ \text{g}$, car $500 > 4$. »
✓ $500\ \text{mg} = 0{,}5\ \text{g}$, donc **moins** que $4\ \text{g}$. On ramène toujours à la même unité.

× « La masse est la somme des masses marquées posées. »
✓ Seulement **à l'équilibre**, fléau horizontal, et après avoir vérifié le zéro à vide.

× « La balance indique la masse de la farine. »
✓ Elle indique farine **plus récipient** : il faut retrancher la masse du récipient vide.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. La masse m est la quantité de matière d'un corps ; elle ne dépend ni de la forme, ni de la position, ni du lieu.
2. Masse et volume, masse et poids : grandeurs différentes.
3. Unité légale (SI) : le kilogramme (kg) ; $1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$, $1\ \text{g} = 1\,000\ \text{mg}$.
4. $1\ \text{q} = 100\ \text{kg}$; $1\ \text{t} = 1\,000\ \text{kg}$, conversions par le kilogramme.
5. Instrument de mesure : la balance ; l'opération est une pesée.
6. Simple pesée, après le zéro à vide : à l'équilibre, masse du corps = somme des masses marquées ; contenu : $m = m_2 - m_1$.